

2020 级微积分 A2 期末考试

mathsdream 整理版

2021.06.15

说明

题目解析见后。

点击链接可查看更多数学基础课程的近年考题：

<https://github.com/mathsdream/THU-math-source>。

一、填空题（每个空 3 分，共 30 分）

1. 设 $F(x, y, z) = (e^{x+y+z}, 1, 1)$, $P_0 = (0, 0, 0)$, 则 $\operatorname{rot} F(P_0) =$ _____。
2. 设 $F(x, y, z) = (x \ln(y+z), y \ln(z+x), z \ln(x+y))$, $P_0 = (1, 1, 1)$, 则 $\operatorname{div} F(P_0) =$ _____。
3. 设 a 为常数, 且 $\forall A, B \in \mathbb{R}^2$, 积分 $\int_{L(A)}^{(B)} (x^2 + ayz)dx + (y^2 + 2zx)dy + (z^2 + 2xy)dz$ 与路径无关, 则 $a =$ _____。
4. 设 2π 周期函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \in (0, \pi]; \\ 0, & x \in (-\pi, 0] \end{cases}$ 的形式 Fourier 级数的和函数为 $S(x)$, 则 $S(\pi) =$ _____。
5. 判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n + \ln n}$ 的收敛性（指明“条件收敛”，“绝对收敛”或“发散”）_____。
6. 微分方程 $(y \cos x + \cos y)dx + (\sin x - x \sin y)dy = 0$ 的通解为 _____。
7. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n} x^{2n}$ 在 $(-1, 1)$ 的和函数为 _____。
8. 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$, $f \in C[0, 1]$, 将二重积分 $I = \iint_D (f(x) + f(y))dxdy$ 化成一重定积分的表达式, 则 $I =$ _____。
9. 设 L 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的上半周, $A = (-a, 0), B = (a, 0)$, 则 $\int_{L(A)}^{(B)} (x+y)dx + (x-y)dy =$ _____。
10. 设 2π 周期函数在区间 $(-\pi, \pi]$ 的定义为 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \in (0, \pi]; \\ 1, & x \in (-\pi, 0] \end{cases}$ 设 $f(x)$ 的形式 Fourier 级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 则 $b_n =$ _____。

二、解答题

11. (12 分) 设 $D = \{(x, y) | x^2 + 4y^2 \leq 1\}$, 求 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$.

12. (16 分) 设 $S^+ : z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$), 其正法向量的 z 分量大于等于 0, 求 $\iint_{S^+} x^3 dy \wedge dz + y^3 dz \wedge dx + (x^2 + y^2) dx \wedge dy$.

13. (12 分) 设 S 为上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ ($R > 0$) 包含在圆柱面 $\left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{R^2}{4}$ 内的部分, 求 $\iint_S z^3 dS$.

14. (10 分) 设 L 为曲线 $\begin{cases} x = \cos t + t \sin t \\ y = \sin t - t \cos t \end{cases}, t \in [0, 2\pi]$, 求 $\int_L (x^2 + y^2) dl$.

15. (12 分) 设 $a_n > 0, n = 1, 2, 3, \dots$.

(I) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 是否收敛? 若收敛, 证明之; 若不收敛, 举反例;

(II) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否收敛? 若收敛, 证明之; 若不收敛, 举反例;

(III) 若 $\{a_n\}$ 单调, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 此时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否收敛? 若收敛, 证明之; 若不收敛, 举反例。

16. (8 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为有界闭区域, 其边界面 $\partial\Omega$ 为光滑正则曲面。

(I) 设 $f, g \in C^{(2)}$, 求证:

$$\iint_{\partial\Omega} f \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}} dS = \iiint_{\Omega} f \Delta g dx dy dz + \iiint_{\Omega} \nabla f \cdot \nabla g dx dy dz,$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的外法向量, 算子

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k}, \quad \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2};$$

(II) 函数 $u = u(x, y, z), v = v(x, y, z) \in C^{(2)}(\Omega)$ 。若 u 为调和函数 ($\Delta u = 0$), 且当 $(x, y, z) \in \partial\Omega$ 时, $u(x, y, z) - v(x, y, z) = 0$, 求证:

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 dx dy dz \leq \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial z} \right)^2 dx dy dz.$$

三、附加题 (本题完全正确才有分, 且分数不计入总分, 仅用于评判 A+)

已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, 求证:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n (1-x)}{n(1-x^{2n})} = \frac{\pi^2}{12}.$$

解析为个人做本卷时的第一思路，不代表最巧妙的解法，同时不保证完全无误，仅供参考。

一、填空题解析

1. 设 $F(x, y, z) = (e^{x+y+z}, 1, 1)$, $P_0 = (0, 0, 0)$, 则 $\operatorname{rot} F(P_0) = (0, 1, -1)$ 。

解析：

$$\operatorname{rot} F = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) = (0, 1, -1)$$

2. 设 $F(x, y, z) = (x \ln(y+z), y \ln(z+x), z \ln(x+y))$, $P_0 = (1, 1, 1)$, 则 $\operatorname{div} F(P_0) = 3 \ln 2$ 。

解析：

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} = \ln(y+z) + \ln(z+x) + \ln(x+y) = 3 \ln 2$$

3. 设 a 为常数, 且 $\forall A, B \in \mathbb{R}^2$, 积分 $\int_{L(A)}^{(B)} (x^2 + ayz)dx + (y^2 + 2zx)dy + (z^2 + 2xy)dz$ 与路径无关, 则 $a = 2$ 。

解析：积分与路径无关的充要条件是被积函数的旋度为 0, 即

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y}(z^2 + 2xy) - \frac{\partial}{\partial z}(y^2 + 2zx) &= 2x - 2x = 0 \\ \frac{\partial}{\partial z}(x^2 + ayz) - \frac{\partial}{\partial x}(z^2 + 2xy) &= (a-2)y = 0 \\ \frac{\partial}{\partial x}(y^2 + 2zx) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + ayz) &= (2-a)z = 0 \end{aligned}$$

由上式可得, $a = 2$ 。

4. 设 2π 周期函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \in (0, \pi]; \\ 0, & x \in (-\pi, 0] \end{cases}$ 的形式 Fourier 级数的和函数为 $S(x)$, 则 $S(\pi) = \frac{\pi}{2}$ 。

解析：形式 Fourier 级数的和函数满足：

$$S(x) = \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}$$

$$\text{所以 } S(\pi) = \frac{f(\pi^-) + f(\pi^+)}{2} = \frac{\pi + 0}{2} = \frac{\pi}{2}。$$

5. 判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n + \ln n}$ 的收敛性（指明“条件收敛”，“绝对收敛”或“发散”） $\Rightarrow$ “绝对收敛”。

解析：

$$\left| \frac{(-1)^n}{2^n + \ln n} \right| = \frac{1}{2^n + \ln n} < \frac{1}{2^n}$$

级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{2^n + \ln n} \right|$ 也收敛, 所以 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n + \ln n}$ 绝对收敛。

6. 微分方程 $(y \cos x + \cos y)dx + (\sin x - x \sin y)dy = 0$ 的通解为 $y \sin x + x \cos y = C$ 。

解析：

$$(y \cos x + \cos y)dx + (\sin x - x \sin y)dy = d(y \sin x + x \cos y) = 0$$

所以通解为 $y \sin x + x \cos y = C$, 其中 C 为常数。

7. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n} x^{2n}$ 在 $(-1, 1)$ 的和函数为 $-\frac{1}{2} \ln(1+x^2)$ 。

解析: 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n} x^{2n}$, 则

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^{2n-1} = -\frac{x}{1+x^2}$$

积分可得:

$$S(x) = \int S'(x) dx = -\frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

由于 $S(0) = 0$, 所以 $C = 0$, 所以 $S(x) = -\frac{1}{2} \ln(1+x^2)$ 。

8. 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$, $f \in C[0, 1]$, 将二重积分 $I = \iint_D (f(x) + f(y)) dx dy$ 化成一重定积分的表达式, 则 $I = \int_0^1 f(x) dx$ 。

解析:

$$\begin{aligned} \iint_D f(x) dx dy &= \int_0^1 \int_0^x f(x) dy dx = \int_0^1 x f(x) dx \\ \iint_D f(y) dx dy &= \int_0^1 \int_y^1 f(y) dx dy = \int_0^1 (1-y) f(y) dy = \int_0^1 (1-x) f(x) dx \\ I &= \iint_D (f(x) + f(y)) dx dy = \int_0^1 x f(x) dx + \int_0^1 (1-x) f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx \end{aligned}$$

9. 设 L 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的上半圆, $A = (-a, 0)$, $B = (a, 0)$, 则 $\int_{L(A)}^{(B)} (x+y) dx + (x-y) dy = 0$ 。

解析: $\frac{\partial}{\partial x}(x-y) - \frac{\partial}{\partial y}(x+y) = 1-1=0$, 所以积分与路径无关。重新取路径为 x 轴上的从 A 到 B 的线段 $C: y=0, x: -a \rightarrow a$, 则

$$\int_{C(A)}^{(B)} (x+y) dx + (x-y) dy = \int_{-a}^a x dx = 0$$

10. 设 2π 周期函数在区间 $(-\pi, \pi]$ 的定义为 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \in (0, \pi]; \\ 1, & x \in (-\pi, 0] \end{cases}$ 设 $f(x)$ 的形式 Fourier 级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 则 $b_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 。

解析:

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 1 \cdot \sin nx dx + \int_0^{\pi} (x+1) \cdot \sin nx dx \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx + \int_0^{\pi} x \sin nx dx \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \left(0 + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \pi \right) \\ &= \frac{(-1)^{n+1}}{n} \end{aligned}$$

二、解答题解析

11. (12 分) 设 $D = \{(x, y) | x^2 + 4y^2 \leq 1\}$, 求 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$.

解析: 由极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = \frac{r}{2} \sin \theta$, 则 $dx dy = \frac{r}{2} dr d\theta$, 新的积分区域为 $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$, 所以

$$\begin{aligned} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 \cos^2 \theta + \frac{r^2}{4} \sin^2 \theta) \cdot \frac{r}{2} dr d\theta \\ &= \frac{1}{8} \int_0^{2\pi} (\cos^2 \theta + \frac{1}{4} \sin^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{5}{32} \pi \end{aligned}$$

12. (16 分) 设 $S^+ : z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$), 其正法向量的 z 分量大于等于 0, 求 $\iint_{S^+} x^3 dy \wedge dz + y^3 dz \wedge dx + (x^2 + y^2) dx \wedge dy$.

解析: 曲面方程为 $z = 1 - x^2 - y^2$, 所以 $dy \wedge dz = -\frac{\partial z}{\partial x} dx \wedge dy = 2x dx \wedge dy$, $dz \wedge dx = -\frac{\partial z}{\partial y} dx \wedge dy = 2y dx \wedge dy$, 所以

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_{S^+} (2x^4 + 2y^4 + x^2 + y^2) dx \wedge dy \\ &= \iint_D (2x^4 + 2y^4 + x^2 + y^2) dx dy \end{aligned}$$

其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 做极坐标换元 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则 $dx dy = r dr d\theta$, 新的积分区域为 $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$, 所以

$$\begin{aligned} \iint_D (2x^4 + 2y^4 + x^2 + y^2) dx dy &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (2r^4 \cos^4 \theta + 2r^4 \sin^4 \theta + r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta) r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (2r^5 \cos^4 \theta + 2r^5 \sin^4 \theta + r^3) dr d\theta \\ &= \pi \end{aligned}$$

注: 此题也可以构造闭合曲面后使用 Gauss 公式计算, 或者用 Stokes 公式转化为 $x^2 + y^2 = 1$ 上的二型曲线积分计算, 有兴趣可以尝试练习一下。

13. (12 分) 设 S 为上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ ($R > 0$) 包含在圆柱面 $\left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{R^2}{4}$ 内的部分, 求 $\iint_S z^3 dS$.

解析:

$$\begin{aligned} \iint_S z^3 dS &= \iint_D z^3 \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy \\ &= \iint_D (R^2 - x^2 - y^2)^{3/2} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &= R \iint_D (R^2 - x^2 - y^2) dx dy \end{aligned}$$

其中 $D = \{(x, y) | \left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 \leq \frac{R^2}{4}\}$, 也就是 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq Rx\}$, 做极坐标换元 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则 $dxdy = r dr d\theta$, 新的积分区域为 $0 \leq r \leq R \cos \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 所以

$$\begin{aligned} R \iint_D (R^2 - x^2 - y^2) dxdy &= R \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{R \cos \theta} (R^2 - r^2) r dr d\theta \\ &= \frac{5}{32} \pi R^5 \end{aligned}$$

注: 题目中有两个方程, 要搞清楚它们的作用, 前者是曲面的方程, 后者是对范围的限制。

14. (10 分) 设 L 为曲线 $\begin{cases} x = \cos t + t \sin t \\ y = \sin t - t \cos t \end{cases}, t \in [0, 2\pi]$, 求 $\int_L (x^2 + y^2) dl$.

解析:

$$\begin{aligned} \int_L (x^2 + y^2) dl &= \int_0^{2\pi} ((\cos t + t \sin t)^2 + (\sin t - t \cos t)^2) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} (t + t^3) dt \\ &= 2\pi^2 + 4\pi^4 \end{aligned}$$

15. (12 分) 设 $a_n > 0, n = 1, 2, 3, \dots$.

- (I) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 是否收敛? 若收敛, 证明之; 若不收敛, 举反例;
 (II) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否收敛? 若收敛, 证明之; 若不收敛, 举反例;
 (III) 若 $\{a_n\}$ 单调, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 此时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否收敛? 若收敛, 证明之; 若不收敛, 举反例。

解析:

- (I) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则因为 $\sqrt{a_n a_{n+1}} \leq \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛, 由比较判别法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 也收敛。
 (II) 反之不然, 这里考虑 a_n 一大一小交替变换, 则一样可以保证 $\sqrt{a_n a_{n+1}}$ 很小而使得级数收敛。具体取法例如取

$$a_n = \begin{cases} 1, & n \text{ 为偶数} \\ \frac{1}{n^4}, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

则

$$\sqrt{a_n a_{n+1}} = \begin{cases} \frac{1}{(n+1)^2}, & n \text{ 为偶数} \\ \frac{1}{n^2}, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 但级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

(III) 若 $\{a_n\}$ 单调, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 可知 $\{a_n\}$ 必然是单调递减, 否则 $\sqrt{a_n a_{n+1}}$ 会恒大于 $\sqrt{a_1 a_2}$, 导致级数发散。

由于 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $\sqrt{a_n a_{n+1}} \geq a_{n+1}$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛。

16. (8 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为有界闭区域, 其边界面 $\partial\Omega$ 为光滑正则曲面。

(I) 设 $f, g \in C^{(2)}$, 求证:

$$\iint_{\partial\Omega} f \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}} dS = \iiint_{\Omega} f \Delta g dx dy dz + \iiint_{\Omega} \nabla f \cdot \nabla g dx dy dz,$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的外法向量, 算子

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k}, \quad \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2};$$

(II) 函数 $u = u(x, y, z), v = v(x, y, z) \in C^{(2)}(\Omega)$ 。若 u 为调和函数 ($\Delta u = 0$), 且当 $(x, y, z) \in \partial\Omega$ 时, $u(x, y, z) - v(x, y, z) = 0$, 求证:

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 dx dy dz \leq \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial z} \right)^2 dx dy dz.$$

解析:

(a) (I)

$$\begin{aligned} \iint_{\partial\Omega} f \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}} dS &= \iint_{\partial\Omega} f \nabla g \cdot \mathbf{n} dS \\ &= \iint_{\partial\Omega^+} \left(f \frac{\partial g}{\partial x}, f \frac{\partial g}{\partial y}, f \frac{\partial g}{\partial z} \right) \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iiint_{\Omega} \frac{\partial(f \frac{\partial g}{\partial x})}{\partial x} + \frac{\partial(f \frac{\partial g}{\partial y})}{\partial y} + \frac{\partial(f \frac{\partial g}{\partial z})}{\partial z} dx dy dz \quad \text{Gauss 公式} \\ &= \iiint_{\Omega} \left(f \left(\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} \right) + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial z} \right) dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} f \Delta g dx dy dz + \iiint_{\Omega} \nabla f \cdot \nabla g dx dy dz \end{aligned}$$

(b) (II) 令 $w = u - v$, 则当 $(x, y, z) \in \partial\Omega$ 时, $w(x, y, z) = 0$ 。在 (I) 的结论中, 取 $f = w, g = u$, 则得到

$$\begin{aligned} 0 &= 0 + \iiint_{\Omega} \nabla w \cdot \nabla u dx dy dz \\ &\Rightarrow \iiint_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u dx dy dz = \iiint_{\Omega} \|\nabla u\|^2 dx dy dz \end{aligned}$$

又因为 $\nabla v \cdot \nabla u \leq \|\nabla v\| \|\nabla u\| \leq \frac{1}{2}(\|\nabla v\|^2 + \|\nabla u\|^2)$, 所以

$$\iiint_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u dx dy dz \leq \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} \|\nabla v\|^2 + \|\nabla u\|^2 dx dy dz$$

将上面的等式代入不等式, 即可得到

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \|\nabla u\|^2 dx dy dz &\leq \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} \|\nabla v\|^2 + \|\nabla u\|^2 dx dy dz \\ &\Rightarrow \iiint_{\Omega} \|\nabla u\|^2 dx dy dz = \iiint_{\Omega} \|\nabla v\|^2 dx dy dz \end{aligned}$$

此即要证明的结论。

注： $u - v$ 在 $\partial\Omega$ 上为 0，对应曲面积分就会很好算，然后 $\Delta u = 0$ ，比对 (I) 中的结论，就知道最适合的是令 $f = u - v, g = u$ 。

三、附加题解析

已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ ，求证：

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})} = \frac{\pi^2}{12}.$$

解析：

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(1+x+x^2+\cdots+x^{2n-1})}$$

由均值不等式

$$\frac{x^n}{n(1+x+x^2+\cdots+x^{2n-1})} \leq \frac{1}{2n^2}$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2}$ 收敛，由 Weierstrass 判别法，函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(1+x+x^2+\cdots+x^{2n-1})}$$

在 $x \in R^+$ 上一致收敛，又 $\frac{x^n}{n(1+x+x^2+\cdots+x^{2n-1})}$ 连续，所以函数项级数在 $x \in R^+$ 连续。得到

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(1+x+x^2+\cdots+x^{2n-1})} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$